

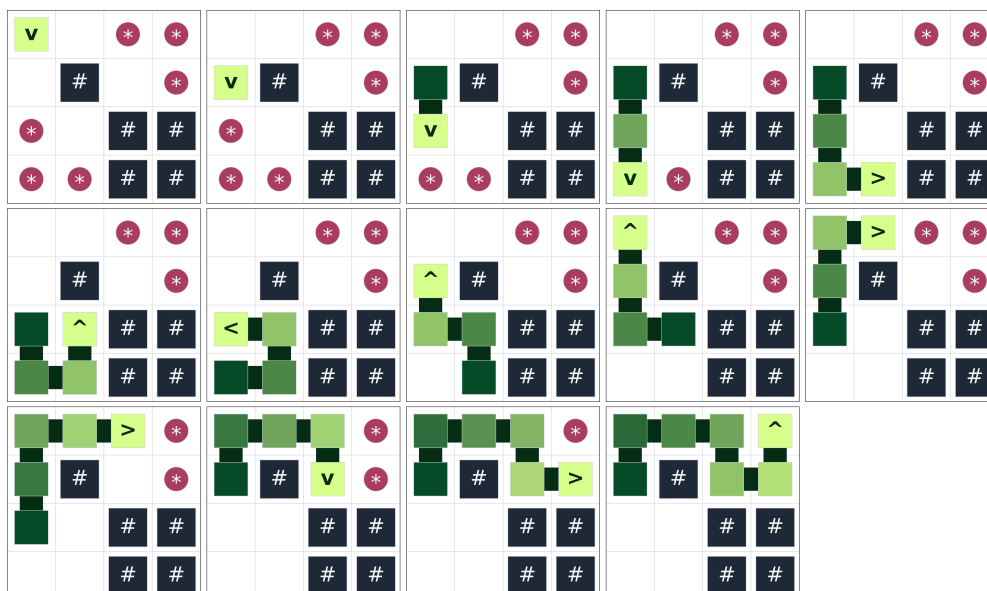
Purva čūska

Mitrā, aukstā purvā dzīvo veģetāra čūska, kurai ļoti garšo dzērvenes. Čūskai ir zināmas visas dzērveņu atrašanās vietas, un viņa grib apēst tās visas. Iespējams gan, ka ne visas var sasniegt. Purvā ir arī *akači* - bīstamas „dubļu” peļķes. Tajos čūska, protams, negrib ierāpot. Ir auksti.

Purva karti varam aprakstīt kā $N \times N$ rūtiņu laukumu. Akaču rūtiņas kartē apzīmētas ar #, bet dzērvenes – ar *. Ir zināma čūskas sākotnējā pozīcija un galvas virziens. Čūskas galva var skatīties vienā no četriem virzieniem: > (pa labi), v (uz leju), < (pa kreisi), ^ (uz augšu). Visas pārējās jeb tukšās rūtiņas apzīmēsim ar punktu.

Vienā gājienā čūska var pakustēties vienu rūtiņu uz priekšu (virzienā, kurā tobrīd skatās galva) vai pagriezties pa labi / pa kreisi un tad pakustēties vienu rūtiņu uz priekšu. Šīs darbības apzīmēsim attiecīgi ar F, L, R. Čūskas garums sākumā ir 1 – t.i., tikai galva, bet laika gaitā tā var kļūt garāka, apēdot dzērvenes. Apēdot dzērveni, čūskas garums palielinās par vienu rūtiņu. Čūskai garumā ≥ 2 ir arī „aste”, kas kustās līdzi.

Apskatīsim piemēru, kurā tiek veikti 13 gājieni FFFLLLRFRFRLL un apēstas visas dzērvenes.



Jūsu uzdevums ir noskaidrot, vai čūska var apēst *visas* dzērvenes pie dotā laukuma! Ja var, tad jānoskaidro konkrēti gājieni. Šo gājienu skaits nav „jāminimizē”, t.i., gājienu skaits jūsu atbildē drīkst arī pārsniegt mazāko iespējamo. Nedrīkst iziet ārā no purva. Zināms, ka dzērveņu nav pārāk daudz - ne vairāk kā 8, bet vismaz viena vienmēr ir.

Ievaddati

Pirmajā rindā dots laukuma izmērs $N (2 \leq N \leq 5)$. Tālāk seko N rindas, kas apraksta laukumu ar simboliem ., #, *, >, <, ^, v kā minēts stāstā. Laukumā ir tieši viens no simboliem >, <, ^, v simbols un 1 līdz 8 * simboli.

Izvaddati

Ja apēst visas dzērvenes ir iespējams, drīkst izvadīt jebkuru derīgu variantu, kā čūska, veicot ne vairāk kā 10^5 soļus, var visas ogas apēst. Šādā gadījumā izvaddatu pirmajai rindai jāsaturs atrastā varianta gājienu skaits, bet otrajai rindai jāsaturs pašus gājienu - simbolus F,L,R.

Citādi, ja apēst visas dzērvenes nav iespējams, tad jāizvada viens vārds „NEVAR”.

Ierobežojumi un prasības

Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt sacensību sistēmā uzdevuma sadaļā „Formulējums” $\Rightarrow$ „Tehniskā informācija”.

Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: **cuska**

Piemēri

<i>Ievaddati</i>	<i>Izvaddati</i>	<i>Piezīme</i>
4 v. ** .#. * *.## **##	12 FFFLLLRFRFFR	Atbilst piemēram uzdevuma tekstā.

<i>Ievaddati</i>	<i>Izvaddati</i>
4 v. ** .### **## **##	NEVAR

Apakšuzdevumi un to vērtēšana

Nr.	Testu apraksts	Punkti
1.	$N = 2$	14
2.	$N = 3$	18
3.	Uz laukuma ir tieši 1 dzērvene	20
4.	$N = 4$	22
5.	Bez papildu ierobežojumiem	26
Kopā:		100